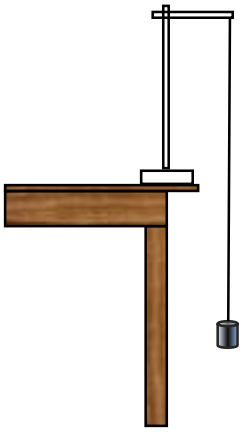
Лабораторная работа №4

Определение ускорения свободного падения с помощью маятника.

Цель: определить ускорение свободного падения g, используя зависимость периода колебаний маятника от длины подвесаℓ.

Оборудование: штатив, груз, нить, линейка демонстрационная, секундомер.

Указания к выполнению работы.



Если груз, подвешенный на нити, колеблется, а его размеры значительно меньшие, чем длина нити ℓ, то период колебаний может быть определён из формулы: $T=2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$, где ℓ длина нити (точнее расстояние от точки подвеса до центра масс груза), g– ускорение свободного падения. Зная период колебаний T и длину подвеса ℓ , на основании этой формулы можно определить величину ускорения свободного падения: $g=\frac{4\pi^2}{T^2}\ell$

Период колебаний можно определить по промежутку времени Δt, за которое маятник совершит определённое количество колебаний N: $T=\frac{\Delta t}{N}$.

Порядок выполнения работы

1. Разместите штатив на столе так, чтобы нить с грузом выступала за край поверхности стола. Груз должен висеть на некотором расстоянии от пола.
2. Для записи результатов измерений и вычислений подготовьте таблицу:

ℓ,м	N	Δt, с	$\Delta t_{ср}$, с	T,с	T^2,$с^2$	g,$м/с^2$

3. Измерьте линейкой длину подвеса ℓ.
4. Отклоните маятник на 5 – 10 см и отпустите его.
5. Замерьте время Δt, за которое он совершит 20 полных колебаний.
6. Повторите опыт 3 раз, вычислите среднее время, за которое маятник совершит 20 колебаний $\Delta \boldsymbol{t}_{\boldsymbol{ср}}$.
7. Вычислите период колебаний $T = \frac{\boldsymbol{\Delta t}_{\text{ср}}}{N}$
8. Уменьшая длину подвеса примерно на 10 см повторите измерения периода еще для 6 различных длин.
9. Постройте график зависимости $T^2(l)$. Вычислите ускорение свободного падения g через угловой коэффициент графика.
10. Сделайте оценку погрешностей и постройте доверительный интервал для рассчитанного g.